

Taller 2 - Decaimiento radiactivo con Python

Cristian Andrés Cárdenas Muñoz

Física Computacional 106018C

Contexto físico. El decaimiento radiactivo describe la disminución del número de núcleos inestables de una muestra. Para una muestra inicial de $N_0 = 10\,000$ núcleos y vida media $t_{1/2} = 5$ años, el modelo es

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 0,13862944 \text{ año}^{-1}.$$

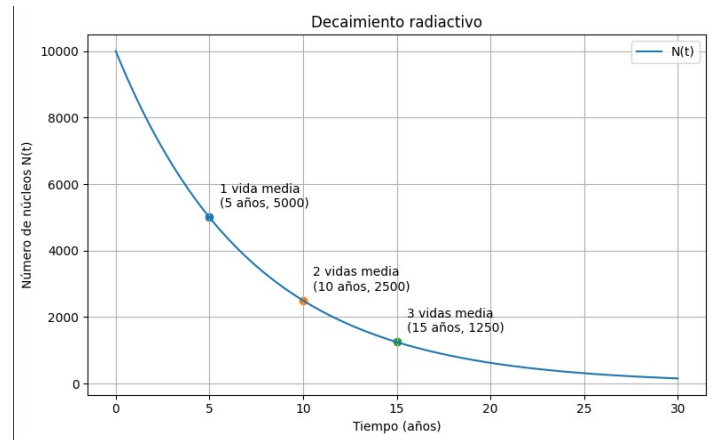
La vida media permite comprobar el resultado, porque cada 5 años debe permanecer la mitad de la cantidad anterior.

Método. Se creó un arreglo de tiempos entre 0 y 30 años con `numpy.linspace`. La expresión de $N(t)$ se evaluó de forma vectorizada con NumPy, sin usar un ciclo `for`. Para hallar el tiempo correspondiente a una fracción $f = N/N_0$ se despejó

$$t = -\frac{\ln(f)}{\lambda}.$$

t (años)	$N(t)$	referencia	estado
0	10000	10000	PASS
5	5000	5000	PASS
10	2500	2500	PASS
15	1250	1250	consistente

Fracción restante	Tiempo
50 %	5.0000 años
25 %	10.0000 años
10 %	16.6096 años



Resultado y comparación. Los valores calculados en una y dos vidas medias coinciden con las fracciones teóricas de 50 % y 25 %; la celda final del notebook imprime PASS para $t = 0, 5$ y 10 años. A tres vidas medias permanecen 1250 núcleos, es decir, 12.5 % de la muestra inicial. El 10 % se alcanza aproximadamente a los 16.61 años.

Decisión de implementación. La principal decisión fue usar operaciones vectorizadas de NumPy para calcular todo el arreglo de $N(t)$ en una sola expresión. Esto evita un ciclo innecesario y hace que el código represente directamente la ecuación física. Para el 10 %, en lugar de buscar el punto visualmente en la gráfica, se despejó el tiempo de la ecuación exponencial.

Conclusión. El modelo numérico reproduce exactamente el comportamiento esperado de la vida media y permite visualizar la evolución continua de la muestra. Como mejora, el mismo procedimiento puede extenderse a datos experimentales para estimar λ y comparar el modelo ideal con mediciones reales.

Uso ético de IA. Se utilizó IA como apoyo para revisar la organización del código y la redacción, los cálculos y verificaciones se ejecutaron y revisaron antes de la entrega.